

Exercice 1

Soit $k > 0$. Trouver toutes les fonctions continues $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ telles qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x > 0. \quad \int_x^{kx} f(t) dt = c$$

Exercice 2

Determiner les fonctions continues $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = 2 \int_0^x \sqrt{f(t)} dt.$$

Exercice 3

Trouver les application continues f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$f(x)f(y) = \int_{x-y}^{x+y} f(t) dt.$$

Exercice 4

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ telle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + f'(x)) = 0.$$

Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

Exercice 5

Soit φ une fonction continue de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}_+$ et $c \in [a, b]$. Supposons qu'il existe des constantes positives A, B telles que

$$\varphi(t) \leq A + B \left| \int_c^t \varphi(s) ds \right|, \quad \forall t \in [a, b].$$

Montrer que :

$$\varphi(t) \leq A e^{B|t-c|}, \quad \forall t \in [a, b].$$

Exercice 6

Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ continues vérifiant, pour tout $x > 0$,

$$\frac{1}{2} \int_0^x f^2(t) dt = \frac{1}{x} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^2.$$

Exercice 7

Résoudre l'équation différentielle $y' = |y - x|$.

Exercice 8

Exercice 9

Déterminer la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et vérifiant pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) + f(-x) = e^x.$$

Exercice 10

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Trouver toutes les applications f de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ telles que, pour tout x de $\mathbb{R}$, on a

$$f'(x) = f(\lambda - x).$$

Exercice 11

Résoudre sur $\mathbb{R}$ les équations différentielles suivantes :

1. $(1 + e^x)y'' + 2e^xy' + (2e^x + 1)y = xe^x$ en posant $z(x) = (1 + e^x)y(x)$;
2. $xy'' + 2(x + 1)y' + (x + 2)y = 0$, en posant $z = xy$.

Exercice 12

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. $y'' - y' - e^{2x}y = e^{3x}$ en posant $t = e^x$;
2. $y'' + y' \tan(x) - y \cos^2(x) = 0$ en posant $t = \sin x$;
3. $x^2y'' + y = 0$ en posant $t = \ln x$;
4. $(1 - x^2)y'' - xy' + y = 0$ sur $] -1, 1[$.

Exercice 13

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 4y = \tan t$.

Les sujets:

- Sujet 1: Ex9 + Ex11-Q1
- Sujet 2: Ex6 + Ex11-Q2
- Sujet 3: Ex10+ Ex12-Q1
- Sujet 4: Ex4 + Ex12-Q2
- Sujet 5: Ex3 + Ex12-Q3
- Sujet 6: Ex2 + Ex12-Q4
- Sujet 7: Ex1 + Ex7